LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 3

Exercice bilan — Déterminants

Durée indicative : 13 min · sans document

1. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $\det A = 2$. On note C_1, C_2, C_3 ses colonnes. Donner, sans justification longue :
   a) $\det(3A)$, $\det(-A)$, $\det(A^T)$, $\det(A^{-1})$, $\det(A^2)$;
   b) le déterminant de la matrice obtenue à partir de A en *(i)* échangeant C_1 et C_3 ; *(ii)* remplaçant C_1 par $C_1 + 5C_2$; *(iii)* remplaçant C_2 par $2C_2 + C_3$.
2. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer sous forme factorisée $\Delta(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$. Pour quelles valeurs de x la matrice correspondante est-elle inversible ?
3. Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ les vecteurs $u = (1, x, x^2)$, $v = (1, 1, 1)$ et $w = (1, 2, 4)$ forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?
4. Pour $n \geq 1$, on note T_n le déterminant de taille n ayant des 3 sur la diagonale, des 1 juste au-dessus, des 2 juste au-dessous, et des 0 ailleurs : $T_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & & \\ 2 & 3 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 2 & 3 \end{vmatrix}$.
   a) Calculer T_1 et T_2, puis montrer que $T_n = 3T_{n-1} - 2T_{n-2}$ pour $n \geq 3$.
   b) En déduire T_n en fonction de n.
5. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $A^T = -A$. Montrer que A n'est pas inversible.
6. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère $A(1, 2)$, $B(3, 5)$ et $C(x, 8)$.
   a) Pour quelle valeur de x les points A, B, C sont-ils alignés ?
   b) Calculer l'aire du triangle ABC lorsque $x = 1$.

Corrigé

1.a) En taille $n = 3$: $\det(\lambda A) = \lambda^3 \det A$. $\det(3A) = 27 \times 2 = 54$; $\det(-A) = (-1)^3 \times 2 = -2$; $\det(A^T) = 2$; $\det(A^{-1}) = \frac{1}{2}$; $\det(A^2) = (\det A)^2 = 4$.

1.b) *(i)* échange de deux colonnes : -2. *(ii)* transvection : 2 (inchangé). *(iii)* par linéarité selon la deuxième colonne, $\det(C_1, 2C_2 + C_3, C_3) = 2\det(C_1, C_2, C_3) + \det(C_1, C_3, C_3) = 4 + 0 = 4$.

2. Chaque ligne a pour somme $x+3$ [§1.5, somme constante] : $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, puis on sort $x+3$:

$$\Delta(x) = (x+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} \underset{L_i \leftarrow L_i - L_1}{=} (x+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x+3)(x-1)^3.$$

La matrice est inversible si et seulement si $\Delta(x) \neq 0$, soit $x \notin \{1, -3\}$. (C'est la formule $D_n(a,b) = (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$ du cours, avec $a = x$, $b = 1$, $n = 4$.)

3. Trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ forment une base si et seulement si leur déterminant dans la base canonique est non nul. On reconnaît un déterminant de Vandermonde [th. 1.14] :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & 1 & 2 \\ x^2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = V(x,1,2) = (1-x)(2-x)(2-1) = (x-1)(x-2).$$

C'est une base si et seulement si $x \notin \{1, 2\}$ (les trois nombres $x, 1, 2$ sont distincts).

4.a) $T_1 = 3$, $T_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 2 = 7$. Pour $n \geq 3$, on développe selon la première ligne [méth. 1.4] : $T_n = 3\,T_{n-1} - 1 \cdot \Delta_{1,2}$, où le mineur $\Delta_{1,2}$ a pour première colonne $(2, 0, \ldots, 0)^T$; en le développant selon cette colonne, $\Delta_{1,2} = 2\,T_{n-2}$. D'où $T_n = 3T_{n-1} - 2T_{n-2}$.

4.b) Suite récurrente linéaire d'ordre 2 : $r^2 = 3r - 2$, racines 1 et 2, donc $T_n = \lambda + \mu 2^n$. $T_1 = \lambda + 2\mu = 3$ et $T_2 = \lambda + 4\mu = 7$ donnent $\mu = 2$, $\lambda = -1$:

$$T_n = 2^{n+1} - 1.$$

Contrôle : $T_3 = 3 \times 7 - 2 \times 3 = 15 = 2^4 - 1$.

5. $\det A = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^3 \det A = -\det A$, donc $\det A = 0$ et A n'est pas inversible. (La taille impaire est essentielle : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique et inversible.)

6.a) $\overrightarrow{AB} = (2,3)$, $\overrightarrow{AC} = (x-1, 6)$. Alignés $\iff$ $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} 2 & x-1 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 3(x-1) = 15 - 3x = 0 \iff x = 5$.

6.b) Pour $x = 1$: $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 12$, donc l'aire vaut $\frac{1}{2}|12| = 6$.

NOTIONS ÉVALUÉES ET DIAGNOSTIC

Q.	Connaissances et compétences testées	Une erreur ici signale…
1.a	$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, $\det(AB)$, $\det A^T$, $\det A^{-1}$.	$\det(3A) = 6$: piège classique λ au lieu de λ^n. $\det(-A) = 2$: même lacune.
1.b	Effet des opérations élémentaires ; multilinéarité.	(ii) $\neq 2$: transvection mal comprise. (iii) $= 2$: la colonne modifiée a le coefficient 2, confusion transvection/dilatation.
2	Repérer la structure (somme constante), opérations sur lignes et colonnes, factorisation ; inversibilité.	Développement brutal ou par Sarrus étendu : méthode « regarder d'abord » absente. Racine -3 oubliée : factorisation incomplète.
3	Base $\iff$ $\det \neq 0$; Vandermonde.	Recalcul complet sans reconnaître Vandermonde : formule non connue.
4.a	Développement selon une ligne, signes $(-1)^{i+j}$, mineurs.	$T_n = 3T_{n-1} + 2T_{n-2}$: signe du cofacteur oublié. Mineur mal identifié : technique du développement fragile.
4.b	Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.	Constantes calées sur T_0 sans le justifier, ou mal calculées : méthode des suites.
5	Propriétés globales : $\det A^T$, $\det(\lambda A)$ avec n impair.	Recherche d'une matrice générale à coefficients : réflexe « appliquer det à la relation » absent.
6	Alignement, aire : interprétation géométrique de det.	Oubli du $\frac{1}{2}$ ou de la valeur absolue : aire du parallélogramme / du triangle confondues.